

Desarrollo de aplicación móvil basada en realidad aumentada para el acceso interactivo a la información sobre los proyectos expuestos en el centro AudacIA

Ricardo Junior Angulo Masson
Andrés Felipe Domínguez Pallares
Camilo Andrés Meléndez Garizabalo
Sofía Margarita Rodríguez De La Rosa
Michael De Jesús Torres Simanca

Universidad Simón Bolívar

Facultad De Ingenierías, Programa De Ingeniería Multimedia

Claudet Polo Rodríguez

Rafael Antonio Blanco Puello

Luis Gabriel Urueta Álvarez

Barranquilla, Colombia

Junio 11 del 2026

Resumen Ejecutivo

El presente proyecto surge a partir de la necesidad de fortalecer la experiencia de interacción de los visitantes con los trabajos físicos expuestos en el Centro de Investigación AudacIA, facilitando el acceso a información complementaria de manera innovadora y atractiva. Aunque las exposiciones permiten visualizar los productos desarrollados, en muchos casos la información disponible es limitada o requiere de un acompañamiento adicional para comprender el contexto y alcance de cada propuesta.

En respuesta a esta problemática, el objetivo general del proyecto consistió en desarrollar una aplicación móvil basada en realidad aumentada que permitiera a los usuarios acceder a contenidos digitales asociados a los trabajos físicos exhibidos en AudacIA, enriqueciendo así la experiencia de exploración y aprendizaje.

Para el desarrollo de la propuesta se adoptó un estudio de carácter aplicado con enfoque cualitativo, apoyado en técnicas como la observación directa y entrevistas para la identificación de necesidades y la recopilación de información relevante. Asimismo, se implementó la metodología Design Thinking, la cual orientó el proceso a través de las fases de empatizar, definir, idear, prototipar y evaluar. El prototipo fue desarrollado mediante herramientas como Unity 3D, Vuforia Engine y tecnologías de escaneo 3D.

Como resultado, se obtuvo una aplicación funcional capaz de reconocer determinados trabajos físicos expuestos en AudacIA y desplegar información complementaria mediante realidad aumentada. Durante el proceso se realizaron pruebas internas que permitieron identificar oportunidades de mejora relacionadas con el reconocimiento de modelos y la optimización de la experiencia de usuario.

Finalmente, el proyecto demostró la viabilidad de integrar tecnologías inmersivas en espacios educativos y de divulgación académica, aportando una alternativa innovadora para la presentación de contenidos y promoviendo nuevas formas de interacción entre los usuarios y los productos desarrollados en AudacIA.

Tabla de contenido

Resumen Ejecutivo	2
1. Introducción.....	4
2. Planteamiento del problema	5
3. Justificación	7
4. Objetivos.....	8
4.1 Objetivo general	8
4.2 Objetivos específicos	8
5. Marco teórico.....	9
5.1 Estado del arte	10
6. Metodología.....	11
7. Diseño de la aplicación.....	12
8. Desarrollo del Prototipo.....	18
9. Resultados y Pruebas	23
10. Plan de implementación.....	24
11. Riesgos y estrategias de mitigación.....	26
12. Tabla de presupuestos.....	27
13. Conclusiones y Recomendaciones.....	28
14. Bibliografía.....	29

1. Introducción

La incorporación de tecnologías emergentes en contextos educativos ha permitido transformar la manera en que las personas acceden, interpretan e interactúan con la información. Entre estas tecnologías, la realidad aumentada se ha consolidado como una herramienta con alto potencial para enriquecer experiencias de aprendizaje y divulgación, al combinar elementos virtuales con el entorno físico en tiempo real. En el ámbito de la ingeniería, su implementación representa una oportunidad para desarrollar soluciones innovadoras orientadas a mejorar la accesibilidad, la comprensión de contenidos y la participación activa de los usuarios.

En el caso del Centro de Investigación AudacIA, los trabajos expuestos constituyen un importante medio para visibilizar proyectos académicos y tecnológicos. Sin embargo, la información asociada a estas exposiciones puede resultar insuficiente para algunos visitantes, limitando la comprensión integral de las propuestas presentadas. Esta situación evidencia la necesidad de incorporar estrategias que complementen la experiencia de exploración y permitan ofrecer contenidos de manera más dinámica e interactiva.

En este contexto, el presente proyecto propone el desarrollo de una aplicación móvil basada en realidad aumentada que permita visualizar información digital vinculada a determinados trabajos físicos expuestos en AudacIA. La propuesta busca aprovechar las posibilidades de esta tecnología para fortalecer los procesos de difusión del conocimiento y generar experiencias más atractivas para los usuarios.

El alcance del proyecto comprende el diseño, desarrollo e implementación de un prototipo funcional capaz de reconocer modelos previamente escaneados y desplegar contenidos informativos mediante realidad aumentada en dispositivos móviles Android compatibles. No obstante, la propuesta presenta algunas limitaciones relacionadas con la cantidad de trabajos integrados en esta primera versión, la dependencia de condiciones adecuadas para el reconocimiento de los modelos y la compatibilidad con determinados dispositivos. A pesar de ello, el proyecto constituye una base sólida para futuras mejoras y ampliaciones que permitan consolidar el uso de tecnologías inmersivas en escenarios educativos y de innovación.

2. Planteamiento del problema

En la actualidad, el acceso a la información en espacios de investigación y desarrollo tecnológico se ha convertido en un factor fundamental para promover la divulgación científica y el aprendizaje en contextos académicos. Centros de innovación, laboratorios y espacios de experimentación tecnológica buscan acercar a estudiantes, investigadores y visitantes a los avances científicos mediante experiencias que permitan comprender el funcionamiento de nuevas tecnologías. Sin embargo, diversos estudios han señalado que uno de los principales retos en estos entornos es la forma en que se comunica y se facilita el acceso al conocimiento generado dentro de estos espacios (Borgman, 2015).

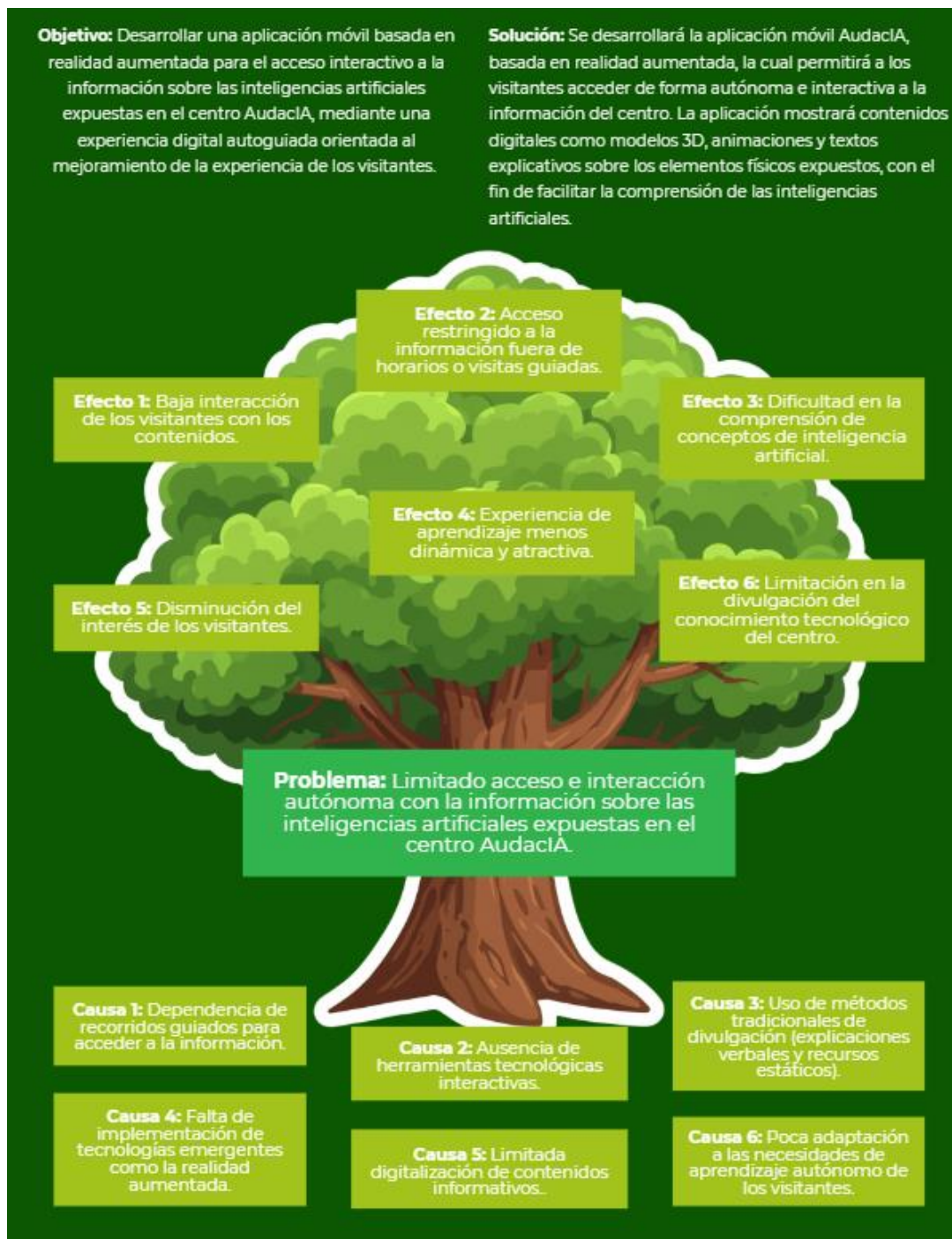
En este contexto, centros de investigación como AudacIA cumplen un papel importante en la promoción del conocimiento relacionado con la inteligencia artificial y la robótica. No obstante, el acceso a la información sobre los desarrollos tecnológicos expuestos en estos espacios suele depender de recorridos guiados o de la mediación de personal especializado. Según Christine Borgman, el acceso efectivo a la información científica no solo depende de la existencia del conocimiento, sino también de los mecanismos disponibles para que los usuarios puedan interactuar con él (Borgman, 2015).

Durante la observación del funcionamiento del espacio y la dinámica de las visitas, se identificó que el conocimiento sobre los proyectos expuestos en AudacIA generalmente se transmite mediante recorridos guiados previamente agendados. Esta situación puede generar limitaciones para los visitantes que desean conocer el espacio en otros momentos o que prefieren explorar la información de manera autónoma. En este sentido, la dependencia de guías para la explicación de los proyectos puede reducir las oportunidades de interacción directa con los contenidos tecnológicos y limitar el alcance de las visitas dentro del centro.

Asimismo, investigaciones relacionadas con la divulgación científica señalan que el uso de herramientas digitales interactivas puede mejorar significativamente la accesibilidad de la información en entornos educativos y tecnológicos (Falk & Dierking, 2016). No obstante, la ausencia de recursos tecnológicos que permitan a los visitantes acceder a la información de manera autónoma puede afectar la experiencia de aprendizaje y la comprensión de los contenidos presentados.

Ante esta situación, surge la necesidad de explorar alternativas tecnológicas que faciliten el acceso a la información dentro del centro AudacIA y que permitan mejorar la experiencia de los visitantes durante los recorridos. En este sentido, el desarrollo de herramientas digitales interactivas, como aplicaciones basadas en realidad aumentada, podría contribuir a ofrecer experiencias informativas más dinámicas, permitiendo que los usuarios accedan al contenido tecnológico de forma autónoma y flexible. Por lo tanto, el grupo investigador se formula la siguiente pregunta problema: ¿De qué manera una aplicación móvil con realidad aumentada puede mejorar el acceso y la interacción con la información en el centro AudacIA?

Árbol de problema:



3. Justificación

El uso de herramientas tecnológicas para facilitar la consulta de contenidos en espacios de innovación resulta cada vez más relevante en el contexto actual de transformación digital. Centros de investigación como AudacIA buscan acercar a la comunidad académica y a los visitantes a los avances en inteligencia artificial y robótica. No obstante, cuando la difusión del conocimiento depende principalmente de recorridos guiados previamente agendados, se reduce la posibilidad de que los usuarios exploren el lugar de forma autónoma y flexible. En este sentido, la creación de una aplicación basada en realidad aumentada representa una oportunidad para optimizar la consulta de contenidos sobre los proyectos expuestos, permitiendo que estudiantes, investigadores y visitantes conozcan estos desarrollos mediante una experiencia más dinámica e interactiva.

La realidad aumentada se ha consolidado como una herramienta eficaz para enriquecer experiencias educativas y de divulgación científica, ya que permite integrar contenido digital con el entorno físico y ofrecer información interactiva en tiempo real. De acuerdo con Helen Papagiannis, este tipo de tecnología transforma la manera en que las personas interactúan con la información al superponer elementos virtuales sobre el mundo real, generando experiencias más dinámicas y significativas (Papagiannis, 2017).

Asimismo, diversos estudios han evidenciado que el uso de tecnologías inmersivas mejora los procesos de aprendizaje y la comprensión de contenidos. Según Teresa Martín-Gutiérrez, la incorporación de herramientas de realidad aumentada favorece el aprendizaje activo y la interacción con los contenidos educativos (Martín-Gutiérrez et al., 2015). De igual manera, una revisión realizada por Jorge Bacca señala que más del 53% de los estudios analizados reportan mejoras en el desempeño de aprendizaje cuando se utilizan aplicaciones de realidad aumentada (Bacca et al., 2014).

Finalmente, este proyecto se relaciona con el ODS 9, específicamente con la meta 9.b, la cual promueve el desarrollo tecnológico, la investigación y la innovación en los países en desarrollo. La implementación de una aplicación de realidad aumentada para la divulgación de sus proyectos contribuye a fortalecer la apropiación social de la tecnología y a fomentar el interés por la innovación dentro del entorno académico y científico.

4. Objetivos

4.1 Objetivo general

Desarrollar una aplicación móvil basada en realidad aumentada para el acceso interactivo a la información sobre los proyectos expuestos en el centro AudacIA, mediante una experiencia digital autoguiada orientada al mejoramiento de la experiencia de los visitantes.

4.2 Objetivos específicos

- Analizar la información disponible sobre los proyectos expuestos en AudacIA, con identificación de los contenidos relevantes para la aplicación.
- Diseñar la estructura y la interfaz de usuario de la aplicación mediante la elaboración de wireframes y prototipos orientados a una navegación clara e intuitiva.
- Implementar la experiencia de realidad aumentada en la aplicación, con integración de contenidos interactivos para el recorrido autónomo de los visitantes.

5. Marco teórico

El desarrollo de aplicaciones basadas en realidad aumentada (RA) ha adquirido gran relevancia en los últimos años, especialmente en contextos educativos y de divulgación científica, debido a su capacidad para integrar información digital en el entorno físico y enriquecer la experiencia del usuario. La realidad aumentada se define como una tecnología que permite la superposición de elementos virtuales sobre el mundo real en tiempo real, facilitando la interacción y la comprensión de contenidos complejos (Azuma, 1997).

En entornos de aprendizaje y espacios de innovación, la RA ha demostrado ser una herramienta efectiva para mejorar la experiencia de los usuarios. Según Teresa Martín-Gutiérrez, la incorporación de experiencias inmersivas favorece el aprendizaje activo, permitiendo que los usuarios interactúen directamente con la información y construyan conocimiento a partir de la exploración (Martín-Gutiérrez et al., 2015). Asimismo, estudios como los de Jorge Bacca evidencian que el uso de realidad aumentada incrementa la motivación y mejora la comprensión de los contenidos en comparación con métodos tradicionales (Bacca et al., 2014).

Desde la perspectiva del acceso a la información, es importante considerar que la disponibilidad del conocimiento no garantiza su apropiación por parte de los usuarios. De acuerdo con Christine Borgman, el acceso efectivo a la información depende de los mecanismos que permitan su consulta, interacción y comprensión dentro de un contexto determinado (Borgman, 2015). En este sentido, el uso de herramientas digitales interactivas resulta fundamental para facilitar la exploración autónoma del conocimiento en espacios de investigación.

En relación con la experiencia de usuario, la teoría del aprendizaje experiencial de Kolb (1984) plantea que el conocimiento se construye a través de la experiencia directa y la interacción con el entorno. Bajo este enfoque, la implementación de tecnologías como la realidad aumentada permite transformar la manera en que los visitantes interactúan con los contenidos, promoviendo experiencias más significativas dentro de espacios de innovación como AudacIA.

Finalmente, el desarrollo de este tipo de soluciones se apoya en herramientas tecnológicas como motores de desarrollo y plataformas de realidad aumentada, tales como Unity 3D y Vuforia Engine, las cuales permiten la integración de interfaces interactivas, contenidos digitales y experiencias inmersivas. Asimismo, estos proyectos se fundamentan en un enfoque de diseño centrado en el usuario, el cual permite identificar necesidades, definir requisitos y desarrollar soluciones funcionales a partir del análisis del contexto. De esta manera, la propuesta integra fundamentos teóricos, tecnológicos y metodológicos que contribuyen a mejorar el acceso a la información y la experiencia de los usuarios en espacios de divulgación científica como AudacIA.

5.1 Estado del arte

Diversos estudios han explorado la aplicación de la realidad aumentada (RA) en contextos educativos y de divulgación científica, evidenciando su potencial para mejorar la experiencia de los usuarios y el acceso a la información. Estas tecnologías han sido implementadas principalmente en museos, centros interactivos y entornos académicos, donde permiten enriquecer la interacción con los contenidos mediante experiencias digitales inmersivas.

Chang y Hsu (2019) desarrollaron un sistema móvil basado en realidad aumentada para entornos educativos, el cual permitió mejorar la accesibilidad a la información mediante la visualización de contenidos interactivos en tiempo real. Sus resultados evidenciaron un incremento en la usabilidad del sistema y una mayor satisfacción por parte de los usuarios. De manera complementaria, estudios como los de Teresa Martín-Gutiérrez han demostrado que la incorporación de experiencias inmersivas favorece el aprendizaje autónomo y la comprensión de contenidos complejos en entornos académicos (Martín-Gutiérrez et al., 2015).

Por otra parte, investigaciones como la de Jorge Bacca analizan el impacto de la realidad aumentada en procesos educativos, destacando que estas herramientas incrementan la motivación y la participación de los usuarios al permitir una interacción directa con la información (Bacca et al., 2014). Asimismo, en espacios como museos y centros de ciencia, autores como John Falk y Lynn Dierking han evidenciado que las experiencias interactivas mejoran significativamente la apropiación del conocimiento por parte de los visitantes (Falk & Dierking, 2016).

A pesar de estos avances, muchas de las soluciones existentes se centran en mejorar la interacción con los contenidos, pero continúan dependiendo de estructuras tradicionales de mediación, como recorridos guiados o acompañamiento de expertos. Esto limita la autonomía del usuario y reduce la flexibilidad en el acceso a la información dentro de espacios de innovación.

En este sentido, el proyecto propuesto se diferencia al plantear una solución basada en una aplicación móvil con realidad aumentada orientada a la exploración autónoma del conocimiento, permitiendo a los visitantes acceder a la información en tiempo real sin depender de un guía. De esta manera, la propuesta no solo retoma los beneficios de la RA identificados en estudios previos, sino que también aporta un enfoque centrado en la accesibilidad y la experiencia del usuario dentro de espacios de divulgación científica como AudacIA.

6. Metodología

La metodología del presente proyecto se estructura con el propósito de establecer las fases y procedimientos necesarios para el desarrollo de una solución tecnológica orientada a mejorar el acceso a la información en el centro AudacIA. En este sentido, se adopta un enfoque de diseño centrado en el usuario, el cual permite comprender las necesidades de los visitantes y diseñar experiencias digitales acordes a su contexto.

El proyecto se desarrolla como un estudio aplicado, ya que busca resolver una problemática real mediante el diseño de una aplicación basada en realidad aumentada. Asimismo, adopta un enfoque cualitativo, apoyado en técnicas como la observación directa y las entrevistas, que permiten comprender la experiencia de los usuarios en relación con el acceso a la información.

En cuanto al proceso de diseño, se tienen en cuenta los principios de la metodología Design Thinking, caracterizada por su enfoque iterativo y centrado en las personas. Las 5 fases de este enfoque se adaptan al proyecto mediante una organización en tres etapas principales, que integran la comprensión del usuario, la generación de soluciones y la validación del prototipo.

De esta manera, la metodología se organiza en tres fases: análisis de información, diseño de la aplicación e implementación de la experiencia en realidad aumentada, las cuales permiten desarrollar una solución funcional, coherente y alineada con las necesidades de los usuarios.

Fase 1: Análisis de información

- Visita al centro AudacIA para entrevistar al encargado del área de los proyectos.
- Selección de contenidos relevantes de la información recolectada.
- Definición de requisitos funcionales y no funcionales de la aplicación.

Fase 2: Diseño de la aplicación (UX/UI)

- Escaneo de los proyectos en AudacIA
- Elaboración de wireframes
- Diseño del prototipo de la interfaz con Unity 3D y Vuforia Engine.
- Validación básica del diseño.

Fase 3: Implementación (Realidad Aumentada)

- Desarrollo de la interfaz con la integración de contenidos.
- Implementación de la experiencia de realidad aumentada en AudacIA.
- Pruebas del prototipo.
- Ajustes finales a partir de las retroalimentaciones de la prueba piloto.

7. Diseño de la aplicación

Concepto

La aplicación consiste en una experiencia interactiva basada en realidad aumentada que permite a los visitantes explorar de manera autónoma la información sobre los proyectos expuestos en AudacIA. A través de la cámara del dispositivo móvil, los usuarios podrán visualizar contenido digital superpuesto en el entorno físico, facilitando la comprensión de los proyectos de forma dinámica e intuitiva.

Género

Aplicación educativa e interactiva con elementos de exploración.

Plataforma

La aplicación será desarrollada para dispositivos móviles, específicamente smartphones, debido a su alta disponibilidad y facilidad de acceso para los usuarios. El sistema operativo requerido será Android 10 (API nivel 29) o superior, ya que garantiza compatibilidad con herramientas de desarrollo como Vuforia Engine, utilizada para la implementación de la experiencia de realidad aumentada. Esta plataforma permitirá integrar elementos interactivos como puntos de información, visualizaciones digitales y recorridos dentro del entorno físico de AudacIA, facilitando una experiencia accesible y funcional.

Público objetivo

La aplicación está dirigida a estudiantes universitarios, visitantes académicos y público general interesado en la tecnología, con edades aproximadas entre 17 y 35 años. Se caracteriza por usuarios con afinidad hacia la innovación, el aprendizaje interactivo y el uso de herramientas digitales.

Monetización

El proyecto no contempla una estrategia de monetización directa, ya que su propósito es académico y de divulgación. Sin embargo, puede generar valor institucional al fortalecer la visibilidad y el alcance de AudacIA.

Tecnologías y herramientas

- Motor de desarrollo: Unity 3D
- Plataforma de realidad aumentada: Vuforia Engine
- Diseño de interfaz: Figma
- Dispositivo: smartphone Android con cámara

Bocetos o guiones gráficos (storyboards)

Se elaborarán bocetos preliminares que representen las pantallas principales de la aplicación, incluyendo la interfaz de escaneo, la visualización de contenidos en RA y la navegación entre secciones. Estos permitirán definir la estructura visual y la experiencia del usuario antes de la implementación.

Requerimientos Funcionales (procedimientos)

- **RF1.** La aplicación debe permitir visualizar información sobre los proyectos expuestos en AudacIA.
- **RF2.** La aplicación debe reconocer elementos físicos o marcadores mediante la cámara del dispositivo móvil.
- **RF3.** La aplicación debe mostrar contenido en realidad aumentada sobre el entorno físico.
- **RF4.** La aplicación debe permitir la navegación entre las diferentes secciones de información.
- **RF5.** La aplicación debe incluir una interfaz intuitiva y fácil de usar.
- **RF6.** La aplicación debe permitir el acceso autónomo al recorrido sin necesidad de un guía presencial.
- **RF7.** La aplicación debe mostrar contenido multimedia, como imágenes y texto informativo, relacionado con cada proyecto.
- **RF8.** La aplicación debe permitir iniciar y finalizar la experiencia de recorrido dentro del entorno.
- **RF9.** La aplicación debe funcionar correctamente en dispositivos Android compatibles.
- **RF10.** La aplicación debe integrar contenidos desarrollados mediante Unity 3D y Vuforia Engine.

Requerimientos No Funcionales

- **RNF1.** La aplicación debe presentar tiempos de carga rápidos durante la interacción.
- **RNF2.** La interfaz debe ser visualmente clara, organizada y comprensible para los usuarios.
- **RNF3.** La aplicación debe ser compatible con dispositivos Android 10 o versiones superiores.
- **RNF4.** La experiencia de realidad aumentada debe mantener estabilidad durante el uso.
- **RNF5.** La aplicación debe ser fácil de aprender y utilizar para usuarios sin conocimientos técnicos.
- **RNF6.** El sistema debe mantener una navegación fluida entre pantallas y contenidos.
- **RNF7.** La aplicación debe adaptarse a diferentes tamaños de pantalla en dispositivos móviles.
- **RNF8.** Los elementos visuales y textuales deben ser legibles dentro del entorno físico.
- **RNF9.** La aplicación debe minimizar errores de reconocimiento durante la experiencia de realidad aumentada.
- **RNF10.** La aplicación debe ofrecer una experiencia interactiva que facilite la comprensión de la información.

Recursos:

La aplicación contará con recursos interactivos orientados a mejorar la experiencia del usuario durante el recorrido en realidad aumentada. Entre ellos se incluyen elementos visuales como botones de navegación, puntos interactivos de información y contenido multimedia relacionado con los proyectos expuestos en AudacIA. Asimismo, la aplicación

incorporará indicadores visuales y mensajes informativos que facilitarán la exploración autónoma del espacio y la comprensión de los contenidos presentados.

Límites:

Los límites de la aplicación están definidos principalmente por el espacio físico de AudacIA, ya que la experiencia de realidad aumentada funcionará únicamente en las zonas previamente configuradas para el reconocimiento de elementos e interacción con los contenidos digitales. Asimismo, el uso de la aplicación estará restringido a dispositivos móviles con sistema operativo Android 10 o superior y requerirá acceso a cámara para el funcionamiento de la realidad aumentada. La experiencia está diseñada para una interacción individual y autónoma por parte de cada usuario.

Resultados:

En la aplicación, los resultados corresponden a la correcta interacción del usuario con la experiencia de realidad aumentada y al acceso exitoso a la información sobre los proyectos expuestos. El recorrido finaliza cuando el visitante logra explorar los contenidos disponibles, comprender la función de cada proyecto y completar la experiencia de manera autónoma, sin depender de un guía presencial. De esta manera, se busca mejorar la accesibilidad a la información y enriquecer la experiencia de visita dentro del espacio.

Encargado	Rol en el proyecto	Responsabilidades
Sofía Rodríguez	Diseñadora UX/UI	Diseñar la interfaz de la aplicación, elaborar los wireframes y prototipos, definir la iconografía y garantizar una experiencia de usuario intuitiva y accesible.
Ricardo Angulo	Diseñador de prototipos	Apoyar el diseño visual de la aplicación, desarrollar las pantallas del prototipo y colaborar en la validación de la navegación y estructura de la interfaz.
Camilo Meléndez	Desarrollador de Realidad Aumentada	Programar las funcionalidades de la aplicación en Unity, integrar Vuforia Engine e implementar las interacciones de realidad aumentada.
Michael Torres	Programador de aplicaciones	Apoyar el desarrollo técnico del proyecto, optimizar el funcionamiento de la aplicación y participar en la integración de contenidos y pruebas del sistema.
Andrés Domínguez	Especialista en escaneo y modelado del entorno	Realizar el escaneo de los espacios y elementos de AudacIA necesarios para la experiencia en realidad aumentada, garantizando la correcta identificación e integración de los modelos dentro de la aplicación.

Tecnologías y herramientas

Para el desarrollo del proyecto se emplearán diversas herramientas tecnológicas que permitirán el diseño, implementación y validación de la aplicación de realidad aumentada.

Unity 3D: motor de desarrollo utilizado para la creación de la aplicación y la integración de los diferentes componentes interactivos. Permite gestionar la interfaz, la navegación y el comportamiento general de la experiencia.

Vuforia Engine: kit de desarrollo especializado en realidad aumentada, empleado para el reconocimiento de imágenes y la superposición de contenido digital sobre el entorno físico de AudacIA.

Figma: herramienta utilizada para el diseño de wireframes y prototipos de la interfaz de usuario, facilitando la planificación de la experiencia antes de la fase de implementación.

Dispositivos móviles con sistema operativo Android 10 o superior: plataforma objetivo sobre la cual se ejecutará la aplicación, debido a su accesibilidad y compatibilidad con las herramientas de realidad aumentada empleadas.

Herramientas de escaneo y captura del entorno: utilizadas para obtener referencias espaciales y elementos visuales del área de AudacIA que serán integrados en la experiencia de realidad aumentada.

Estas tecnologías fueron seleccionadas por su capacidad para responder a los requerimientos funcionales del proyecto y por su amplio uso en el desarrollo de aplicaciones interactivas y experiencias inmersivas.

Bocetos o guiones gráficos (storyboards)

Con el propósito de planificar el desarrollo de la aplicación, se elaborarán bocetos preliminares que representen la secuencia general de interacción del usuario dentro de la experiencia de realidad aumentada. Estos permitirán visualizar la organización de las pantallas, la navegación entre secciones y la forma en que se presentará la información sobre trabajos expuestos en AudacIA.

Los bocetos servirán como una guía para el diseño y posterior implementación del prototipo, facilitando la identificación de mejoras relacionadas con la usabilidad, la accesibilidad y la experiencia del usuario antes de la fase de desarrollo definitivo.

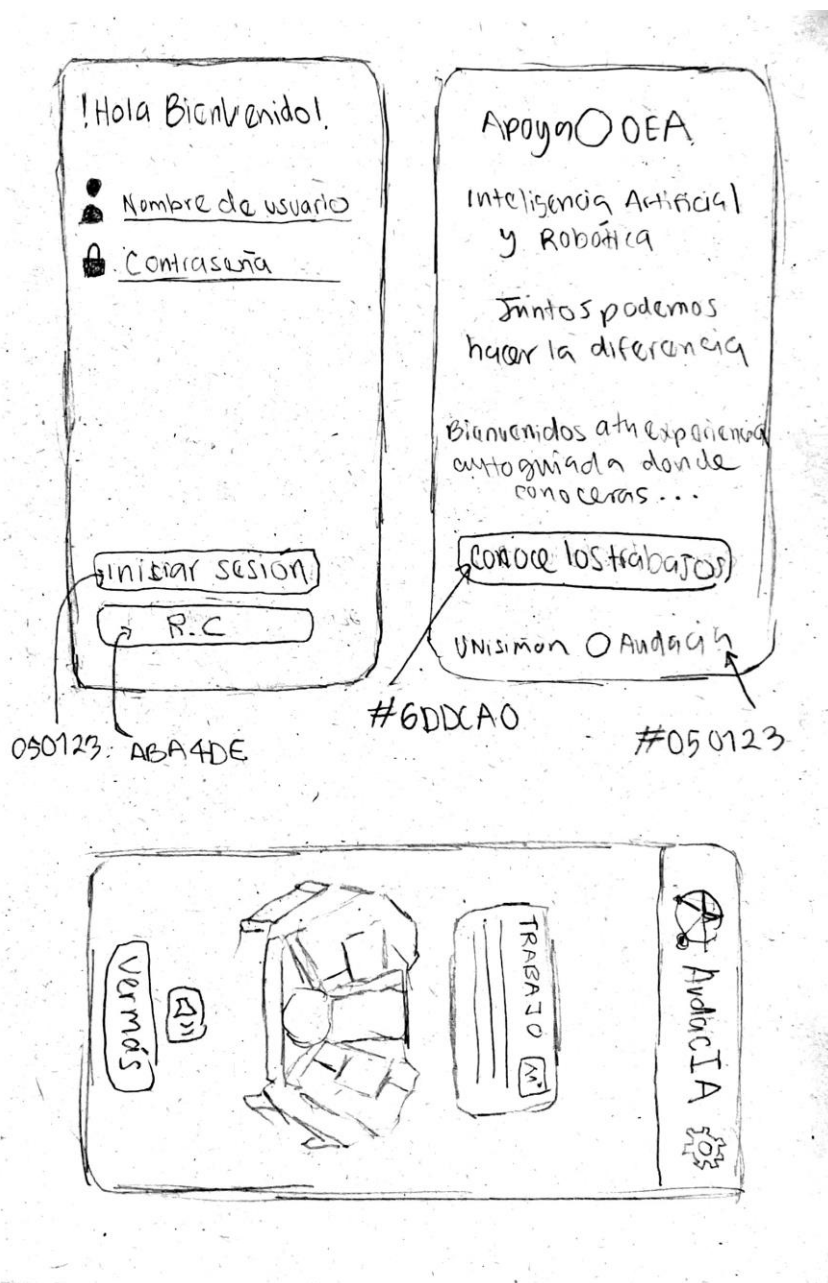


Figura 1. Bocetos iniciales del prototipo.

8. Desarrollo del Prototipo

El prototipo funcional de la aplicación se desarrolló utilizando Unity 3D y Vuforia Engine, herramientas que permitieron integrar experiencias de realidad aumentada orientadas a facilitar el acceso a la información sobre los trabajos expuestos en AudacIA.

Como parte del proceso de desarrollo, se realizó el escaneo de los proyectos seleccionados para su posterior incorporación en la aplicación. Estos modelos fueron integrados dentro del entorno de Unity, permitiendo establecer la base para la visualización de contenidos digitales mediante realidad aumentada.



Figura 2. Proceso de escaneo de los trabajos expuestos en AudacIA.

Se presenta el procedimiento llevado a cabo para la captura de los modelos utilizados en la experiencia interactiva.

Posteriormente, se diseñaron e implementaron las interfaces de usuario, priorizando una navegación intuitiva y una adecuada organización de la información. La aplicación incorpora pantallas de acceso a los contenidos y elementos visuales que facilitan la interacción del usuario con el sistema.

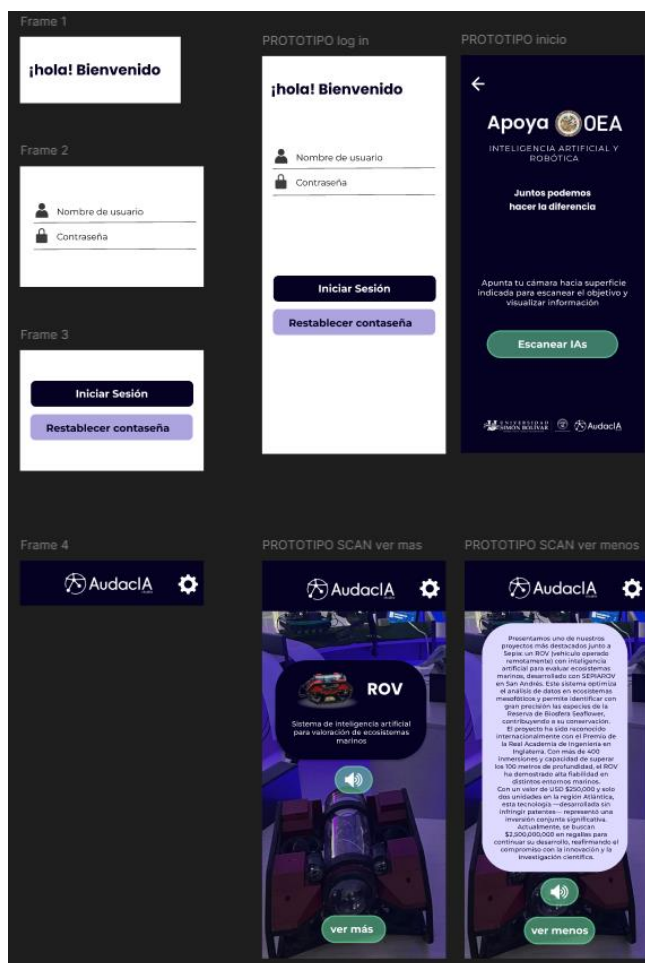


Figura 3. Interfaz inicial de la aplicación.

Se muestran las pantallas desarrolladas para el acceso a la experiencia de realidad aumentada y la consulta de información sobre los proyectos expuestos.

Durante el desarrollo del prototipo, se realizaron ajustes orientados a optimizar la distribución de los elementos gráficos y fortalecer la experiencia de usuario, dando como resultado una versión refinada de la interfaz.

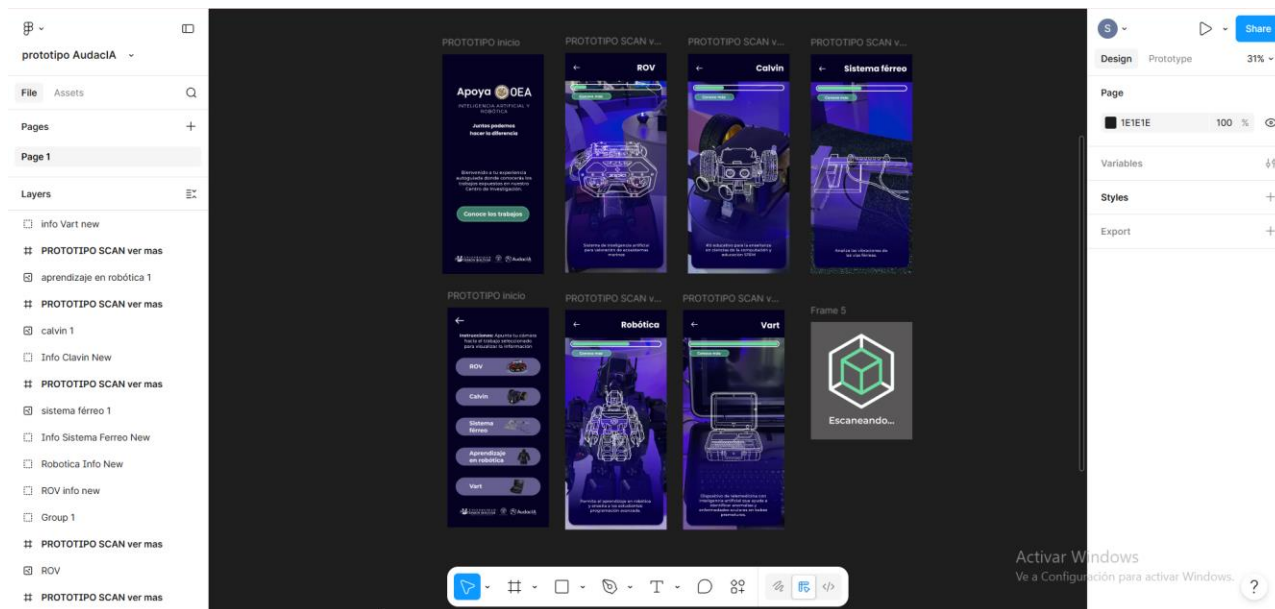


Figura 4. Versión final de la interfaz de usuario.

Se presentan las mejoras implementadas en el diseño visual y la navegación de la aplicación.

Entre las funcionalidades incorporadas dentro del prototipo se destacan:

- Visualización de información complementaria sobre los trabajos físicos expuestos en AudacIA.
- Integración de modelos escaneados dentro del entorno de realidad aumentada.
- Navegación mediante interfaces diseñadas para dispositivos móviles.
- Implementación de una barra de progreso como elemento de gamificación para incentivar la exploración completa del recorrido.

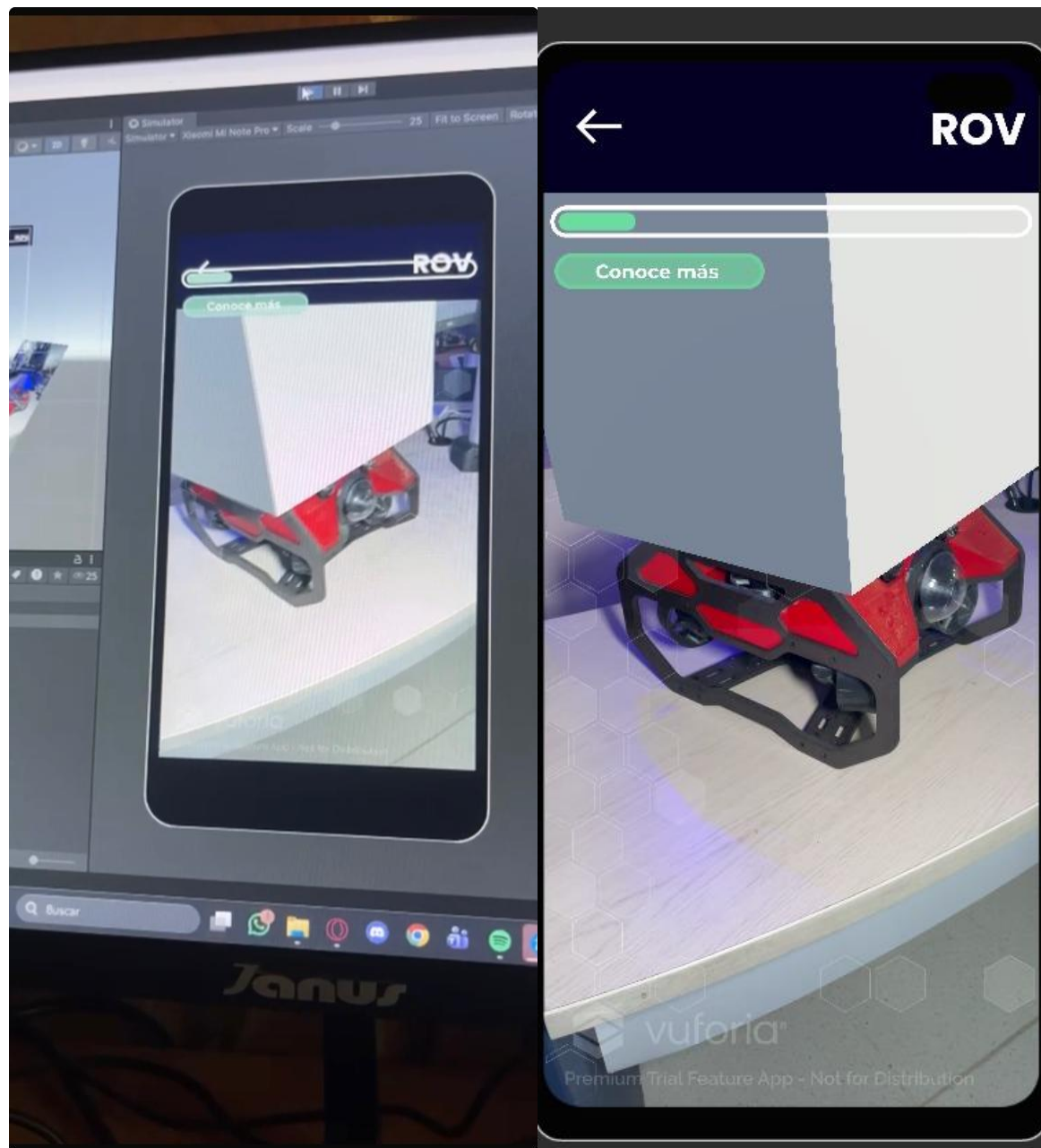


Figura 5. Integración de los modelos y componentes interactivos en Unity 3D.

Se observan algunos de los elementos desarrollados e incorporados al prototipo funcional de la aplicación.

El desarrollo del prototipo permitió materializar la propuesta planteada, integrando recursos de realidad aumentada, diseño de interfaces y estrategias de gamificación ligera con el propósito de enriquecer la experiencia de los visitantes y facilitar el acceso autónomo a la información asociada a los trabajos expuestos en Audacia.

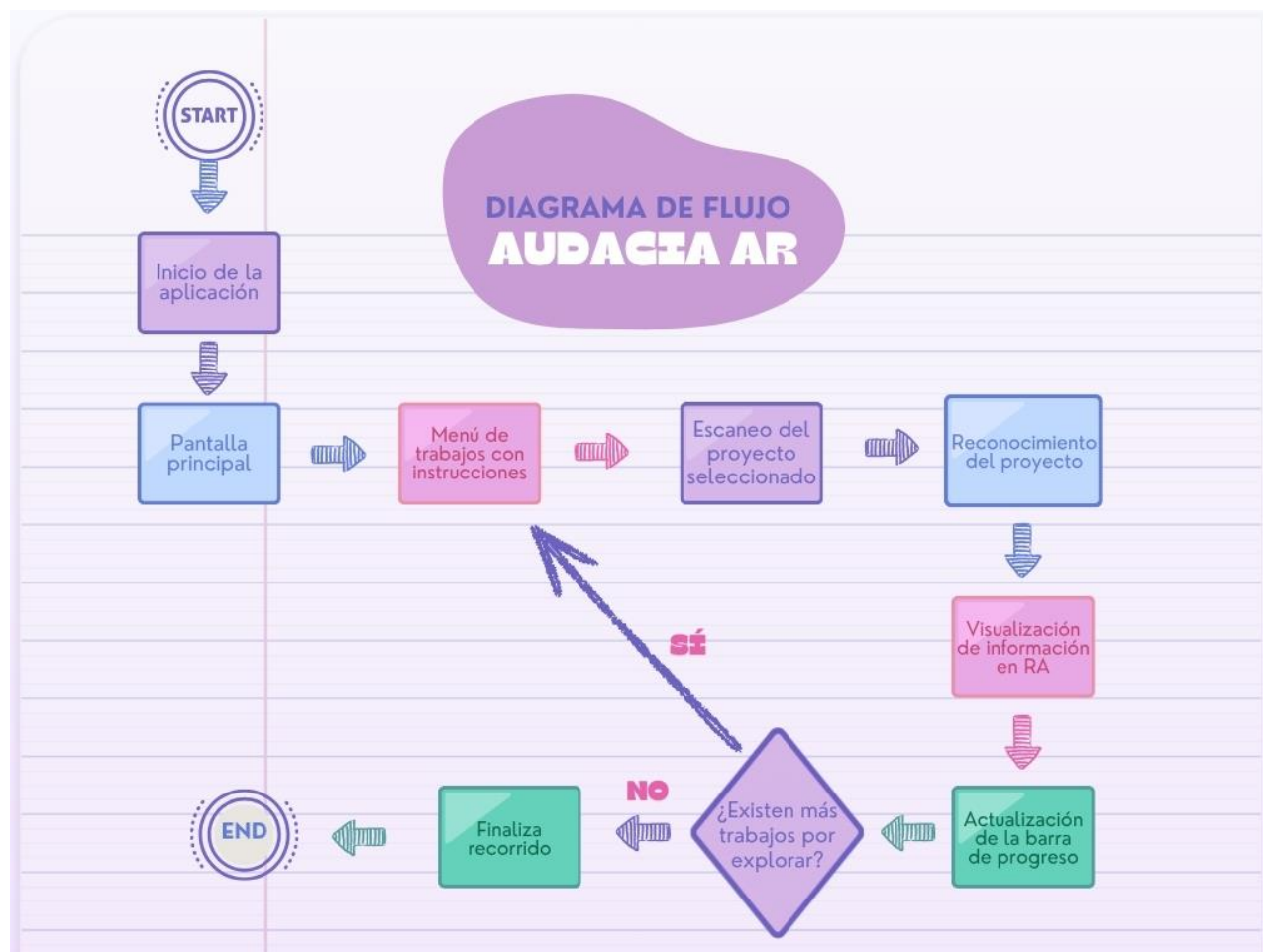


Figura 6. Diagrama de flujo de la aplicación.

Representa la secuencia de interacción del usuario dentro de la aplicación, desde el acceso inicial hasta la visualización de la información en realidad aumentada de los trabajos físicos expuestos en AudacIA. Asimismo, muestra la actualización de la barra de progreso y la continuidad del recorrido a medida que el usuario explora los diferentes proyectos disponibles.

9. Resultados y Pruebas

Con el fin de verificar el funcionamiento del prototipo, se realizaron pruebas internas por parte de los integrantes del equipo de desarrollo, enfocadas en evaluar aspectos relacionados con el reconocimiento de los trabajos físicos, la navegación dentro de la aplicación y la correcta visualización de la información en realidad aumentada.

Durante estas pruebas se identificaron algunas dificultades técnicas asociadas al reconocimiento de determinados modelos escaneados, lo que ocasionaba inconsistencias en la activación de los contenidos digitales. Ante esta situación, fue necesario repetir el proceso de escaneo de algunos trabajos expuestos en AudacIA para mejorar la calidad de los modelos y optimizar su detección dentro de la aplicación.

Asimismo, las pruebas permitieron evaluar la organización de la interfaz y la secuencia de navegación propuesta para el recorrido. Como resultado, se realizaron ajustes en la distribución de ciertos elementos gráficos y en la presentación de la información, con el propósito de ofrecer una experiencia más clara e intuitiva para el usuario.



Figura 7. Pruebas internas de funcionamiento del prototipo.

Entre los principales resultados obtenidos se destacan:

- Funcionamiento adecuado de la experiencia de realidad aumentada en dispositivos compatibles.
- Reconocimiento exitoso de los modelos escaneados tras la implementación de ajustes en el proceso de captura.
- Correcta visualización de la información asociada a los trabajos físicos expuestos en AudacIA.
- Implementación satisfactoria de la barra de progreso como elemento de seguimiento del recorrido realizado por el usuario.
- Optimización de la interfaz a partir de las observaciones surgidas durante las pruebas internas.

Los resultados obtenidos evidencian la viabilidad técnica de la propuesta y demuestran el potencial de la realidad aumentada como herramienta para facilitar el acceso autónomo a la información en espacios dedicados a la innovación y la divulgación tecnológica.

10. Plan de implementación

El plan de implementación del proyecto se estructuró a partir de las actividades necesarias para el desarrollo de la aplicación de realidad aumentada en AudacIA. Estas actividades permitieron organizar el proceso de trabajo desde la recolección de información hasta la evaluación del prototipo funcional.

Actividades clave

- Empatizar: Visita a AudacIA, observación del recorrido realizado por los visitantes y entrevista con el personal encargado, con el fin de identificar las necesidades relacionadas con el acceso a la información de los trabajos físicos expuestos.
- Definir: Análisis de la información recopilada, delimitación del problema y establecimiento de los requerimientos funcionales y no funcionales de la aplicación.
- Idear: Elaboración de wireframes, definición de la estructura de navegación y selección de las herramientas tecnológicas requeridas para el desarrollo del proyecto.
- Prototipar: Escaneo de los trabajos físicos, diseño e implementación de la interfaz de usuario en Unity 3D, integración de Vuforia Engine y configuración de los elementos de realidad aumentada.
- Evaluar: Realización de pruebas internas para verificar el funcionamiento de la aplicación, el reconocimiento de los modelos escaneados y la experiencia general del usuario, así como la ejecución de los ajustes necesarios.

El cronograma correspondiente a estas actividades se presenta mediante un diagrama de Gantt, el cual permite visualizar la distribución temporal de cada fase del proyecto.

Anexo A. Diagrama de Gantt del proyecto.

Disponible en: [Diagrama de Gantt Audacia AR](#)

Recursos requeridos

Equipos y materiales: computadores portátiles, dispositivos móviles compatibles con realidad aumentada y acceso a los espacios de AudacIA para el proceso de escaneo y validación.

Software: Unity 3D, Vuforia Engine y las herramientas utilizadas para el diseño y escaneo de los trabajos físicos.

Personal: diseñador UX/UI, desarrolladores de la aplicación, especialista en escaneo de modelos y responsables de la gestión de contenidos y documentación del proyecto.

11. Riesgos y estrategias de mitigación

Nº	Riesgo identificado	Tipo de riesgo	Nivel	Estrategia de mitigación
1	Fallas en el reconocimiento de los trabajos físicos escaneados, impidiendo la correcta visualización de los contenidos en realidad aumentada.	Técnico	Alto	Repetir el proceso de escaneo de los modelos que presenten inconvenientes, verificar las condiciones de iluminación y realizar pruebas de reconocimiento antes de la implementación definitiva.
2	No contar con un dispositivo móvil con las características adecuadas para obtener escaneos de calidad.	Técnico / Operativo	Medio-Alto	Utilizar dispositivos con mejores especificaciones técnicas cuando sea posible y optimizar el proceso de captura mediante múltiples intentos de escaneo.
3	Pérdida o corrupción de archivos del proyecto durante el desarrollo.	Técnico / Gestión	Alto	Realizar copias de seguridad periódicas en la nube y mantener respaldos locales actualizados de los archivos más importantes del proyecto.
4	Limitaciones de rendimiento en algunos dispositivos Android, afectando la experiencia de uso de la aplicación.	Técnico / Operativo	Medio	Optimizar los modelos y recursos implementados en Unity, además de efectuar pruebas en diferentes dispositivos compatibles.
5	Retrasos en el desarrollo debido a dificultades técnicas con Unity 3D o Vuforia Engine.	Técnico / Gestión	Medio	Establecer una distribución clara de responsabilidades, documentar los avances del proyecto y destinar tiempo para la resolución de inconvenientes técnicos.
6	Cambios en la disponibilidad o acceso a los espacios de AudacIA para realizar pruebas y actualizaciones.	Operativo	Medio	Coordinar previamente las visitas y establecer comunicación constante con el personal encargado.
7	Información desactualizada o cambios en los trabajos físicos expuestos.	Operativo / Gestión	Medio	Realizar revisiones periódicas y actualizar los contenidos de la aplicación cuando sea necesario.
8	Dificultades en la coordinación y distribución de tareas entre los integrantes del equipo.	Gestión	Medio	Definir roles claros, establecer fechas de seguimiento y mantener canales de comunicación activos.
9	Falta de conectividad o problemas durante el acceso a herramientas de almacenamiento compartido.	Técnico / Operativo	Bajo-Medio	Mantener copias locales de los archivos y sincronizar la información cuando haya conexión disponible.

12. Tabla de presupuestos

Categoría	Descripción / Responsabilidad	Cantidad / Rol	Duración (meses)	Costo Unitario (COP / semana)	Subtotal (COP)
Recursos Humanos					
Desarrollo Unity	Implementación de funcionalidades e integración en Unity 3D	2	5	800.000	25.600.000
Diseño UX/UI	Diseño del prototipo, interfaces y experiencia de usuario	2	5	500.000	16.000.000
Escaneo y procesamiento de modelos	Captura y preparación de los trabajos físicos expuestos	1	5	500.000	8.000.000
Subtotal Recursos Humanos					49.600.000
Software y Licencias					
Unity 3D (licencia educativa)	Desarrollo de la aplicación	1	-	0	0
Vuforia Engine (licencia gratuita limitada)	Implementación de realidad aumentada	1	-	0	0
Polycam	Escaneo y generación de modelos 3D	1	-	0	0
Figma	Diseño de interfaces y prototipado	1	-	0	0
Microsoft Excel	Elaboración del cronograma y gestión del proyecto	1	-	0	0
Subtotal Software y Licencias					0
Hardware y Equipos					
Computadores portátiles	Desarrollo, diseño y documentación	5	-	2.000.000	10.000.000
Dispositivos móviles Android	Pruebas de funcionamiento y realidad aumentada	3	-	1.500.000	4.500.000
Subtotal Hardware y Equipos					14.500.000
Gastos Logísticos					
Transporte del equipo	Visitas a AudacIA y actividades de validación	5	-	-	400.000
Alimentación	Jornadas de trabajo presencial	1	-	-	300.000
Subtotal Gastos Logísticos					700.000
TOTAL GENERAL ESTIMADO					64.800.000

13. Conclusiones y Recomendaciones

El desarrollo de la aplicación en realidad aumentada para la visualización de información asociada a los trabajos expuestos en AudacIA permitió evidenciar el potencial de las tecnologías inmersivas como herramientas de apoyo en contextos educativos y de divulgación del conocimiento. A través de la integración de contenidos digitales con elementos físicos, fue posible ofrecer una experiencia más interactiva y atractiva para los usuarios, favoreciendo nuevas formas de acercamiento a los proyectos desarrollados dentro del espacio.

Asimismo, el proyecto representó una oportunidad para fortalecer las competencias técnicas y creativas del equipo de trabajo. La utilización de herramientas como Unity 3D, Vuforia Engine y tecnologías de escaneo 3D permitió aplicar conocimientos adquiridos durante la formación académica en un entorno práctico y colaborativo. Durante el proceso también se identificaron retos relacionados con el reconocimiento de los modelos y la compatibilidad entre dispositivos, aspectos que contribuyeron al aprendizaje y a la búsqueda de soluciones adaptadas a las necesidades del proyecto.

Desde una perspectiva educativa y social, la propuesta aporta al fortalecimiento de estrategias innovadoras para la difusión de contenidos académicos, promoviendo una participación más activa por parte de los visitantes de AudacIA. De esta manera, la realidad aumentada se consolida como una alternativa capaz de enriquecer la experiencia de exploración y facilitar el acceso a información complementaria de manera dinámica y accesible.

Finalmente, se recomienda que futuras versiones de la aplicación incorporen una mayor cantidad de trabajos físicos y contenidos interactivos, con el propósito de ampliar el alcance de la experiencia. Del mismo modo, sería pertinente realizar pruebas con usuarios externos al equipo de desarrollo, permitiendo obtener una retroalimentación más diversa sobre aspectos relacionados con la usabilidad y la experiencia de usuario. También se sugiere continuar optimizando los procesos de escaneo y reconocimiento de los modelos tridimensionales para mejorar la estabilidad y precisión de la aplicación. Estas acciones contribuirían a consolidar una propuesta tecnológica más robusta, funcional y alineada con las necesidades de los usuarios.

14. Bibliografía

Azuma, R. (1997) A survey of augmented reality, *Presence: Teleoperators and Virtual Environments*, 6(4), 355–385. <https://doi.org/10.1162/pres.1997.6.4.355>

Bacca, J., Baldiris, S., Fabregat, R., Graf, S., & Kinshuk (2014) Augmented reality trends in education: A systematic review of research and applications, *Educational Technology & Society*, 17(4), 133–149. <https://www.jstor.org/stable/jeductechsoci.17.4.133>

Borgman, C. (2015) *Big Data, Little Data, No Data: Scholarship in the Networked World*. MIT Press. <https://doi.org/10.7551/mitpress/9963.001.0001>

Chang, C., & Hsu, T. (2019) Mobile augmented reality applications in education: A review of usability and learning effectiveness, *Educational Technology Research and Development*, 67(6), 1231–1254. <https://doi.org/10.1007/s11423-019-09664-3>

Falk, J., & Dierking, L. (2016) *The Museum Experience Revisited*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315417857>

Kolb, D. (1984) *Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development*. Prentice Hall.

Martín-Gutiérrez, T., Fabiani, P., Benesova, W., Meneses, M., & Mora, C. (2015) Augmented reality to promote collaborative and autonomous learning in higher education, *Computers in Human Behavior*, 51, 752–761. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2014.11.093>

Organización de las Naciones Unidas (2015) *Objetivos de Desarrollo Sostenible: Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible*. <https://sdgs.un.org/goals>

Papagiannis, H. (2017) *Augmented Human: How Technology Is Shaping the New Reality*. O'Reilly Media. <https://www.oreilly.com/library/view/augmented-human/9781491928352/>

